



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
"La Técnica al Servicio de la Patria"



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas.
Especificación de Requerimientos de software.
(IEEE Std. 830-1998)
Unidad de Aprendizaje: Trabajo Terminal I

Especificación de Requerimientos de Software

DISPOSITIVO PORTÁTIL CON SENSORES INERCIALES PARA
MEDIR DEBILIDAD MUSCULAR DE LA MANO Y BRAZO.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
"La Técnica al Servicio de la Patria"



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas.

Especificación de Requerimientos de software.

(IEEE Std. 830-1998)

Unidad de Aprendizaje: Trabajo Terminal I

Contenido

1.	Introducción.....	4
1.1	Propósito.....	4
1.2	Alcance.	4
1.3	Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	5
1.4	Referencias.	5
1.5	Vista general.	7
2.	Descripción General.	7
2.1.	Perspectiva del producto.....	7
2.2.	Funcionalidad del producto.	8
2.3.	Características del usuario.	9
2.4.	Restricciones generales.....	9
2.5.	Presunciones y dependencias.....	9
3.	Especificación de requerimientos.	9
3.1.	Requerimientos Funcionales.....	9
3.2.	Requerimientos no Funcionales.....	14
3.3.	Restricciones de diseño.	15
3.4.1	Hardware	15
3.4.2	Software.....	15
3.4.3	Comunicaciones y protocolos.....	16
3.4.4	Datos y muestreo	16



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas.

Especificación de Requerimientos de software.

(IEEE Std. 830-1998)

Unidad de Aprendizaje: Trabajo Terminal I

3.4.5 Seguridad y privacidad	16
3.4.6 Pruebas, calibración y validación	16
3.4.7 Mantenibilidad y escalabilidad	17
3.4.8 Costos y disponibilidad	17
3.4. Atributos	17
3.5. Requisitos de Interfaces externas.	18
3.6. Organización específica de los requerimientos.	19
Figura 1 Diagrama de bloques. Elaboración propia	8
Tabla 1 Requerimientos Funcionales	9
Tabla 2 Requerimientos de Desempeño	14



1. Introducción.

1.1 Propósito.

El propósito de este documento es detallar los requerimientos funcionales, no funcionales y de diseño del dispositivo portátil propuesto, el cual medirá parámetros musculares del brazo, transmitiendo datos a una aplicación Android. Este documento sirve de guía tanto para los desarrolladores como para los asesores y directores del proyecto.

1.2 Alcance.

El sistema está compuesto por:

- Dispositivo portátil con sensores inerciales para medir debilidad muscular de la mano y brazo.
- **Hardware:** pulsera con sensores inerciales, dinamómetro con galgas extensiométricas, sensores EMG superficiales y microcontrolador ESP32.
- **Software embebido:** captura y transmisión inalámbrica de datos vía Wi-Fi/Bluetooth.
- **Aplicación de análisis:** recibe datos en una aplicación móvil, aplica técnicas de filtrado y finalmente los almacena.
- El dispositivo **no es para uso clínico.**
- **Usuarios finales:** Cualquier persona con interés en la prevención de sarcopenia, y personas que padezcan sarcopenia.

Beneficios:

- Monitoreo y análisis de las señales generadas por el esfuerzo realizado por el usuario.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
"La Técnica al Servicio de la Patria"



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas.

Especificación de Requerimientos de software.

(IEEE Std. 830-1998)

Unidad de Aprendizaje: Trabajo Terminal I

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.

- EMG: Electromiografía.
- ESP32: Microcontrolador con Wi-Fi/Bluetooth.
- MPU-9250: Sensor inercial (IMU).
- CVIM: Contracción Voluntaria Isométrica Máxima.

1.4 Referencias.

- [1]. O. L. Lodoño Palacio, L. F. Maldonado Granados y L. C. Calderón Villafáñez, «Guía para construir Estados del Arte.,» International Corporation of networks of Knowledge, p. 39, 2014.
- [2]. R. Hernández-Sampieri, C. Fernández-Collado y P. Baptista Lucio, Metodología de la Investigación, Ciudad de México: Mc. Graw Hill, 2006.
- [3]. González-Roig, J. L., y Lasoncel Herrera, R. (1996). El laboratorio de electromiografía en un centro de rehabilitación. Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología, 10(1), 0-0.
- [4]. Rojas-Martínez, M., y Mañanas Villanueva, M. Á. (2012). Electromiografía de superficie multicanal como herramienta no invasiva en la rehabilitación neuromuscular. In 4o Simposio CEA Bioingeniería 2012 (pp. 73-79). Universidad de Valladolid.
- [5]. Cabrera D.R.R. Diagnóstico y manejo integral de las lesiones traumáticas de mano en el adulto. Instituto Mexicano del Seguro Social, CDMX. 1a ed. 2015
- [6]. González, J. (2023). Validez y fiabilidad de un dinamómetro de tensión como herramienta de evaluación de la fuerza isométrica y elástica (Doctoral dissertation, Universitat de València).
- [7]. Guzmán-Muñoz, E., y Méndez-Rebolledo, G. (2018). Electromiografía en las Ciencias de la Rehabilitación. Revista Salud Uninorte, 34(3), 753-765.



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas.

Especificación de Requerimientos de software.

(IEEE Std. 830-1998)

Unidad de Aprendizaje: Trabajo Terminal I

- [8]. Reales, C. A., Silva, M. V. M., y Zea, C. R. (2019). Protocolo para la medición de la fuerza máxima de agarre: Una revisión sistemática. In Investigación formativa en ingeniería (pp. 254-265). Instituto Antioqueño de Investigación (IAI).
- [9]. Vera-Giglio, V. P. (2018). Medición de la fuerza de agarre de mano con dinamometría en población adulta de la Región Metropolitana.
- [10]. Barria-Cavallone, A., y Dañobeitia Aciaras, M. (2013). Medición de la fuerza muscular a través del dinamómetro y su relación con la ingesta proteica en adultos mayores institucionalizados.
- [11]. Guzmán-Muñoz, E., y Méndez-Rebolledo, G. (2018). Electromiografía en las Ciencias de la Rehabilitación. Revista Salud Uninorte, 34(3), 753-765.
- [12]. García, F. J. (2017). Utilidad de la electromiografía de superficie en rehabilitación. Researchgate [en línea].
- [13]. Rodríguez-Gómez, D. (2023). Análisis de datos y Machine Learning.
- [14]. Mennella, C., Maniscalco, U., De Pietro, G., & Esposito, M. (2023). The role of artificial intelligence in future rehabilitation services: a systematic literature review. IEEE Access, 11, 11024-11043.
- [15]. Stawiarska, E., y Stawiarski, M. (2023). Assessment of patient treatment and rehabilitation processes using electromyography signals and selected industry 4.0 solutions. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(4), 3754.
- [16]. Al-Ayyad, M., Owida, H. A., De Fazio, R., Al-Naami, B., y Visconti, P. (2023). Electromyography monitoring systems in rehabilitation: A review of clinical applications, wearable devices and signal acquisition methodologies. Electronics, 12(7), 1520.
- [17]. Alcan, V., y Zinnuroğlu, M. (2023). Current developments in surface electromyography. Turkish journal of medical sciences, 53(5), 1019-1031.
- [18]. Trigás-Gallego, M. (2012). Metodología scrum.



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas.

Especificación de Requerimientos de software.

(IEEE Std. 830-1998)

Unidad de Aprendizaje: Trabajo Terminal I

- [19]. Wirth, R., y Hipp, J. (2000, April). CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining. In Proceedings of the 4th international conference on the practical applications of knowledge discovery and data mining (Vol. 1, pp. 29-39).
- [20]. Amaro-Calderón, S. D., y Valverde Rebaza, J. C. (2007). Metodologías ágiles. Universidad Nacional de Trujillo, 37.
- [21]. Kniberg, H., Skarin, M., de Mary Poppendieck, P., y Anderson, D. (2010). Kanban y Scrum—obteniendo lo mejor de ambos. Prólogo de Mary Poppendieck & David Anderson. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: C4Media Inc.
- [22]. M. S. Marbán, "A Data mining & knowledge discovery process model," 2018. [Online]. Available: http://cdn.intechopen.com/pdfs/5937/InTech-A_data_mining_amp_knowledge_discovery_process_model.pdf
- [23]. Canva Creative Studio, "Tablero kanban" Canva. [Online]. Disponible en: <https://www.canva.com/>. [Acceso: Sep. 4, 2025].
- [24]. Tecnológico de Monterrey, Página Oficial. [Online]. Disponible en: <https://tec.mx/es?srsId=AfmBOooC5JnhA8lWNaTBtBRqZgAxs4xlp7HTtWJfRD6fzhN6hYMxhmW>. [Acceso: Sep. 9, 2025]

1.5 Vista general.

El SRS incluye: descripción general del dispositivo (Sección 2), especificación detallada de requerimientos (Sección 3) y anexos con organización estructural (Sección 4).

2. Descripción General.

2.1. Perspectiva del producto.

El dispositivo es nuevo e indeAprobado, diseñado como herramienta de bajo costo para la medición de fuerza y señales EMG en rehabilitación. Se compone de hardware embebido y una aplicación móvil para su monitoreo.

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas.

Especificación de Requerimientos de software.

(IEEE Std. 830-1998)

Unidad de Aprendizaje: Trabajo Terminal I

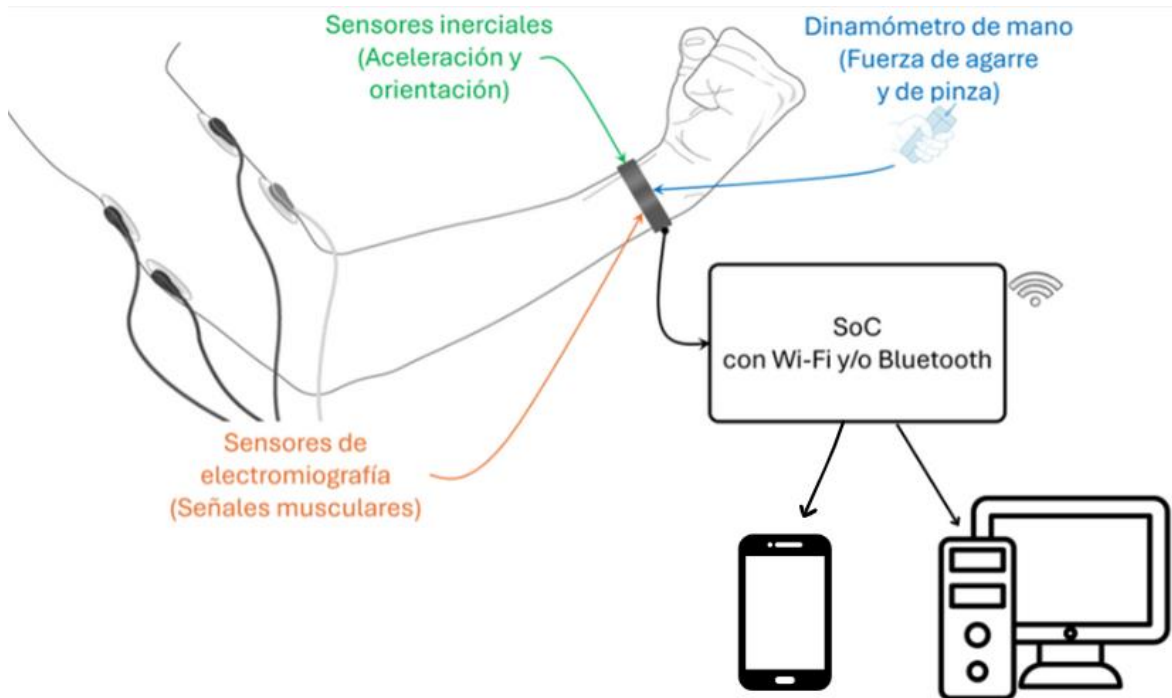


Figura 1 Diagrama de bloques. Elaboración propia

La interacción usuario-dispositivo será mediante una interfaz la cual mostrará los datos en bruto ya acondicionados, todo esto por medio de una aplicación móvil.

2.2. Funcionalidad del producto.

- Medición de fuerza de agarre y pinza.
- Detección de actividad muscular por EMG.
- Registro de posición y orientación de la muñeca/brazo.
- Transmisión inalámbrica (Wi-Fi/Bluetooth)
- Procesamiento de datos en aplicación (filtrado, normalización).
- Visualización en interfaz gráfica con reportes.



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas.
Especificación de Requerimientos de software.
(IEEE Std. 830-1998)
Unidad de Aprendizaje: Trabajo Terminal I

2.3. Características del usuario.

- Usuario final: Utiliza y monitorea los signos interpretados por el dispositivo portátil.

2.4. Restricciones generales.

- Se debe usar ESP32 como microcontrolador
- Comunicación solo vía Wi-Fi/Bluetooth.
- Contar con los sensores de EMG, dinamómetro y acelerómetro.
- Dispositivo móvil Android.

2.5. Presunciones y dependencias.

- Disponibilidad de sensores (MPU-9250, EMG, dinamómetro, acelerómetro).
- Acceso a laboratorio de electrónica y CDS en UPIIZ
- SO Android.

3. Especificación de requerimientos.

3.1. Requerimientos Funcionales.

Tabla 1 Requerimientos Funcionales

Identificador de requerimiento	Nombre corto	Estatus	Descripción	Necesidades que resuelve	Métrica de satisfacción
RF-01	Captura EMG	Aprobado	El sistema debe capturar señales EMG superficiales	Permitir el análisis de la actividad	Señales EMG registradas con precisión $\geq 80\%$.



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas.

Especificación de Requerimientos de software.

(IEEE Std. 830-1998)

Unidad de Aprendizaje: Trabajo Terminal I

			con electrodos de superficie conectados al dispositivo.	muscular en tiempo real.	
RF-02	Medición de fuerza	Aprobado	El dinamómetro debe medir la fuerza de agarre y de pinza de la mano.	Diagnóstico de debilidad muscular en mano y brazo.	Error de medición $\leq \pm 5\%$ respecto a dinamómetro clínico.
RF-03	Registro inercial	Aprobado	El sensor MPU-9250 debe registrar datos de aceleración y giroscopio.	Monitoreo de posición y orientación de la muñeca y brazo.	Precisión de ± 0.5 g (aceleración) y $\pm 0.1^\circ/\text{s}$ (giroscopio).
RF-04	Transmisión inalámbrica	Aprobado	El microcontrolador ESP32 debe enviar los datos capturados	Garantizar movilidad y facilidad de uso en diferentes entornos.	Tasa de éxito de transmisión $\geq 90\%$ sin pérdida de paquetes.



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas.

Especificación de Requerimientos de software.

(IEEE Std. 830-1998)

Unidad de Aprendizaje: Trabajo Terminal I

			vía Wi-Fi y/o Bluetooth.		
RF-05	Filtrado de señales	Aprobado	El software debe implementar algoritmos de filtrado para reducir el ruido en señales EMG e inerciales.	Mejorar la calidad y confiabilidad de los datos analizados.	Relación señal/ruido incrementada $\geq 20\%$ tras filtrado.
RF-06	Normalización de datos	Aprobado	El sistema debe aplicar normalización (ej. CVIM) a los datos musculares.	Hacer comparables los resultados entre diferentes pacientes.	Datos ajustados correctamente en el 100% de los registros.
RF-07	Visualización gráfica	Aprobado	La aplicación debe mostrar gráficas de fuerza, señales EMG y registros inerciales.	Facilitar la interpretación rápida por especialistas.	Gráficas generadas en aproximadamente 2 minutos tras recepción final de datos.



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas.

Especificación de Requerimientos de software.

(IEEE Std. 830-1998)

Unidad de Aprendizaje: Trabajo Terminal I

RF-08	Almacenamiento	Aprobado	El sistema debe almacenar los datos recolectados en una base de datos.	Permitir seguimiento longitudinal de los datos recopilados y generalizados.	Acceso a registros sin pérdida de información.
RF-09	Reportes exportables	Aprobado	El software debe generar reportes en PDF con resultados resumidos.	Brindar documentación útil para uso académico.	Reportes exportados correctamente en $\geq 95\%$ de pruebas.
RF -10	Modelo de entidades	Aprobado	La base de datos debe incluir tablas para Paciente, Sesión, Señales (EMG, fuerza, inerciales), Resultados	Organización estructurada de la información recolectada.	Esquema creado con todas las entidades y relaciones.



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas.

Especificación de Requerimientos de software.

(IEEE Std. 830-1998)

Unidad de Aprendizaje: Trabajo Terminal I

			de análisis y Reportes.		
RF -11	Almacenamiento de resultados procesados	Aprobado	Guardar datos filtrados, normalizados y mostrados en la aplicación.	Facilitar el acceso rápido a los datos.	Resultados almacenados correctamente en $\geq 95\%$.
RF -12	Normalización de datos	Aprobado	Mantener indicadores relativos a CVIM y unidades estandarizadas.	Asegurar la integridad y estabilidad de los datos.	Los datos normalizados aparecen en la BD con campos específicos (ej. fuerza relativa %).
RF -13	Trazabilidad	Aprobado	Registrar metadatos de cada sesión (fecha, responsable, dispositivo usado).	Garantizar auditoría y repetibilidad de pruebas.	Cada sesión tiene registro único de auditoría.
RF -14	Reportes exportables	Aprobado	Generar vistas que	Integración sencilla con	Los reportes se generan sin



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas.

Especificación de Requerimientos de software.

(IEEE Std. 830-1998)

Unidad de Aprendizaje: Trabajo Terminal I

			permitan exportar resultados en PDF/CSV.	el módulo de reportes.	errores en $\geq 95\%$ de pruebas.
--	--	--	--	------------------------	------------------------------------

3.2. Requerimientos no Funcionales.

Tabla 2 Requerimientos de Desempeño

ID	Nombre corto	Estatus	Descripción	Necesidad	Métrica
RNF-01	Latencia transmisión	Aprobado	Los datos deben transmitirse con latencia < 100 ms.	Comunicación en tiempo real.	Pruebas miden < 100 ms en 95% de casos.
RNF-02	Precisión fuerza	Aprobado	Error máximo de $\pm 5\%$ en medición de fuerza.	Confiabilidad clínica.	Comparación con dinamómetro de referencia.
RNF-03	Precisión EMG	Aprobado	Captura EMG con error $< 5 \mu V$ RMS.	Diagnóstico confiable.	Validación en laboratorio.



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas.
Especificación de Requerimientos de software.
(IEEE Std. 830-1998)
Unidad de Aprendizaje: Trabajo Terminal I

RNF -04	Conexión estable	Aprobado	Pérdida de paquetes <5% en transmisión.	Integridad de datos.	Logs de transmisión.
------------	---------------------	----------	---	-------------------------	-------------------------

3.3. Restricciones de diseño.

3.4.1 Hardware

- **Microcontrolador: ESP32**, por disponibilidad y capacidades de E/S y comunicaciones inalámbricas.
- **Sensores:**
 - **Inerciales:** IMU tipo **MPU-9250** (acelerómetro/giroscopio).
 - **EMG superficial:** módulo de EMG de superficie (no invasivo).
 - **Fuerza:** dinamómetro.
- **Factor de forma:** brazalete/pulsera + módulo de fuerza.
- **Laboratorios y equipo:** uso de laboratorio de electrónica y CDS UPIIZ para instrumentación, pruebas y desarrollo.

3.4.2 Software

- **Embebido:** desarrollo en PlatformIO sobre VS Code para ESP32.
- **SO objetivo (análisis):** Android.
- **Visualización:** aplicación móvil (Android) con gráficas de EMG/fuerza/IMU en tiempo casi real.



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas.
Especificación de Requerimientos de software.
(IEEE Std. 830-1998)
Unidad de Aprendizaje: Trabajo Terminal I

3.4.3 Comunicaciones y protocolos

- **Enlace inalámbrico: Bluetooth 4.2 BLE y/o Wi-Fi 802.11b/g/n** del ESP32 (un solo salto; no se requiere Internet para adquisición local).
- **Formato de datos:** paquetes con timestamp, canal y unidad; exportación **CSV/JSON** obligatoria para análisis.

3.4.4 Datos y muestreo

- **EMG:** frecuencia de muestreo ≥ 1000 Hz por canal; resolución efectiva ≥ 10 bits tras acondicionamiento.
- **IMU:** ≥ 100 Hz en acelerómetro/giroscopio.
- **Fuerza (dinamómetro):** ≥ 100 Hz; linealidad y calibración con pesos patrón.

3.4.5 Seguridad y privacidad

- **Datos personales de pacientes:** seudonimización en base de datos.
- **Ética y uso clínico:** el dispositivo **no es** equipo médico certificado; uso académico y de investigación (se requieren consentimientos informados y protocolos con asesoría). Este dispositivo **no es un dispositivo de uso clínico**.

3.4.6 Pruebas, calibración y validación

- **EMG:** validación de colocación de electrodos y pruebas CVIM para normalización.
- **IMU:** calibración de offset/escala y verificación de ruido.
- **Trazabilidad:** registro de metadatos de cada sesión (operador, paciente, sesión).



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas.

Especificación de Requerimientos de software.

(IEEE Std. 830-1998)

Unidad de Aprendizaje: Trabajo Terminal I

3.4.7 Mantenibilidad y escalabilidad

- **Estructura del código:** modular (adquisición, filtrado, transmisión, almacenamiento, visualización).
- **Actualizaciones:** firmware del ESP32 actualizable por cable.

3.4.8 Costos y disponibilidad

- **Presupuesto tope inicial:** aproximado **\$23,220 MXN** (equipo y componentes principales); se prioriza uso de componentes listados y disponibles en mercado local.

3.4. Atributos

3.5.1 Confiabilidad

- El sistema debe garantizar la captura precisa de datos biomédicos (EMG, fuerza, inerciales) con un nivel de error máximo definido en los requerimientos de desempeño ($\pm 5\%$).
- La pérdida de datos en la transmisión inalámbrica no debe superar el 5% de los paquetes enviados.
- Los resultados procesados deben ser reproducibles en $\geq 95\%$ de las pruebas bajo condiciones similares.

3.5.2 Seguridad

- Los datos personales de los pacientes deben ser **seudonimizados** en la base de datos para proteger su identidad.
- El sistema debe implementar control de acceso básico (usuario/contraseña) para la aplicación de análisis.



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas.

Especificación de Requerimientos de software.

(IEEE Std. 830-1998)

Unidad de Aprendizaje: Trabajo Terminal I

3.5.3 Mantenibilidad

- El software embebido en ESP32 y la aplicación de análisis deben estructurarse en módulos indeAprobados (captura, filtrado, transmisión, análisis, visualización).
- El código fuente debe documentarse con comentarios y manual técnico básico para facilitar su mantenimiento por otros desarrolladores.

3.5.4 Portabilidad

- La aplicación de análisis debe ser ejecutable en Android sin necesidad de modificaciones mayores.
- Los datos exportados (CSV, JSON, PDF) deben ser compatibles con herramientas externas estándar (Excel, MATLAB, etc.).

3.5.5 Usabilidad

- El usuario debe poder exportar reportes desde la pantalla principal.
- El flujo de interacción debe ser intuitivo, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

3.5. Requisitos de Interfaces externas.

- Interfaz de usuario: Aplicación móvil.
- Interfaz de hardware: Sensores. ESP32. Smartphone (Android).
- Interfaz de software: Android studio.
- Interfaz de comunicación: Brazo → Sensores → ESP32 → Aplicación móvil.



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas.

Especificación de Requerimientos de software.

(IEEE Std. 830-1998)

Unidad de Aprendizaje: Trabajo Terminal I

3.6. Organización específica de los requerimientos.

El proyecto se organiza por **clases de usuario** (usuario y administrador de sistema), dado que cada rol posee funcionalidades diferenciadas y niveles de acceso específicos dentro del software y el dispositivo. Esta organización facilita la trazabilidad de los requerimientos y asegura que cada conjunto de funcionalidades esté alineado con las necesidades y responsabilidades de cada perfil.

Usuario

Requerimientos principales:

- Uso del dispositivo portátil (pulsera con sensores, dinamómetro y electrodos EMG).
- Registro de sesiones de medición (agarre, pinza, EMG, registros inerciales).
- Visualización de resultados en la aplicación móvil (gráficas de fuerza y actividad muscular).
- Exportación de reportes personales en formato PDF.

Objetivo: Realizar pruebas de esfuerzo de manera sencilla y obtener retroalimentación inmediata sobre su rendimiento muscular.

Administrador de sistema

Requerimientos principales:

- Supervisión de almacenamiento de datos y trazabilidad de sesiones.
- Mantenimiento del sistema (firmware del ESP32, base de datos, aplicación móvil).
- Validación de seguridad y privacidad (seudonimización de datos personales).



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
"La Técnica al Servicio de la Patria"



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas.

Especificación de Requerimientos de software.

(IEEE Std. 830-1998)

Unidad de Aprendizaje: Trabajo Terminal I

Objetivo: Garantizar la operación confiable y segura del sistema, asegurando integridad en los datos y disponibilidad de la plataforma.